

|                                                                                  |                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|  | GESTÃO DA QUALIDADE | CÓDIGO<br>GQAC 003         |
|                                                                                  |                     | ANO DA EMISSÃO<br>2014     |
|                                                                                  | ILUMINAÇÃO          | DATA DA REVISÃO<br>03/2025 |
|                                                                                  |                     | Nº REVISÃO<br>11           |
|                                                                                  |                     | PÁGINA 1                   |

# GQAC 03

# ILUMINAÇÃO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Elaborado por: Simone Carvalho<br>Gerente da Garantia da Qualidade                  | Revisado por: Cezar Bandeira<br>Coordenador Industrial                              | Aprovado por: Álvaro Ferrari<br>Diretor                                               |

**ORIGINAL**

\*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

**SUMÁRIO**

|     |                                                                         |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1   | INTRODUÇÃO .....                                                        | 3 |
| 2   | OBJETIVOS.....                                                          | 3 |
| 3   | RESPONSABILIDADES .....                                                 | 3 |
| 4   | TERMO DE COMPROMISSO .....                                              | 3 |
| 5   | HISTÓRICO DE REVISÃO .....                                              | 3 |
| 6   | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                        | 3 |
| 7   | DEFINIÇÕES .....                                                        | 4 |
| 8   | DESCRIÇÃO .....                                                         | 4 |
| 8.1 | CONSIDERAÇÕES GERAIS .....                                              | 4 |
| 8.2 | RISCOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO EM RELAÇÃO A SEGURANÇA DE ALIMENTOS ..... | 4 |
| 8.3 | RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO.....                                | 5 |
| 8.4 | FREQUÊNCIA DE REGISTRO .....                                            | 5 |
| 8.5 | AÇÃO CORRETIVA.....                                                     | 6 |
| 8.6 | REGISTRO .....                                                          | 6 |

**ORIGINAL**

## 1 INTRODUÇÃO

Para a manutenção das condições sanitárias o estabelecimento possui uma iluminação de boa qualidade e intensidade suficiente nas áreas de processamento, manipulação, armazenamento e inspeção de matéria prima e produtos.

## 2 OBJETIVOS

Este procedimento tem como objetivo descrever a forma de monitoramento da iluminação para que ela seja de boa qualidade e com intensidade suficiente nas áreas de processamento, para garantir condições adequadas para inspeção e manipulação dos produtos.

## 3 RESPONSABILIDADES

Este procedimento se aplica a todas as etapas dos processos.

## 4 TERMO DE COMPROMISSO

A Alta Direção do Frizelo Frigoríficos LTDA. se compromete quanto ao fornecimento de recursos humanos e financeiros para realização do Procedimento para Iluminação. Tanto no desenvolvimento de programas capazes de garantir a qualidade de seus produtos e processos, quanto na qualidade técnica e capacitação de seus profissionais.

## 5 HISTÓRICO DE REVISÃO

| DATA          | REVISÃO | O QUÊ                      | JUSTIFICATIVA     |
|---------------|---------|----------------------------|-------------------|
| Abril/ 2025   | 11      | Revisão anual do documento | Melhoria contínua |
| Janeiro/ 2024 | 10      | Revisão anual do documento | Melhoria contínua |

\* O histórico das revisões anteriores não foram registradas.

## 6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Norma Interna DIPOA/SDA Nº01, de 08 de março de 2017.
- RIISPOA;
- Inspeção Bovinos: [https://wikisda.agricultura.gov.br/pt-br/Inspe%C3%A7%C3%A3o-Animal/manual\\_bovinos](https://wikisda.agricultura.gov.br/pt-br/Inspe%C3%A7%C3%A3o-Animal/manual_bovinos)

**ORIGINAL**

## 7 DEFINIÇÕES

- **BPF:** Boas Práticas de Fabricação;
- **Iluminação:** é a ação e o efeito de iluminar;
- **Lux:** unidade de medida de luminosidade do Sistema Internacional;
- **Luxímetro:** é um medidor de intensidade de luz em um ambiente e a sua medida é dada pela unidade lux;
- **Intensidade Luminosa:** é a concentração de luz numa dada direção específica;
- **Luz Natural:** é aquela proveniente do sol, direta ou dispersa pelas nuvens;
- **Luz Artificial:** designa toda e qualquer fonte de luz produzida pelo homem, como os refletores de luz, etc.

## 8 DESCRIÇÃO

### 8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

As dependências industriais dispõem de iluminação natural e/ou artificial que possibilitam a realização das tarefas e não comprometem a higiene dos alimentos e não altera as cores. As fontes de luz artificial que estão suspensas e que se encontram sobre a área de manipulação de alimentos, em qualquer das fases são do tipo inócuo e estão protegidas contra rompimentos.

As instalações elétricas são embutidas ou aparentes e, nesse caso, estando perfeitamente recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos, não se permitindo cabos pendurados sobre as áreas de manipulação de alimentos. As áreas externas são devidamente iluminadas, preferivelmente, com lâmpadas instaladas afastadas das portas para reduzir a atração de insetos noturnos.

### 8.2 RISCOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO EM RELAÇÃO A SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Para manutenção das condições sanitárias é necessária uma iluminação de boa qualidade e intensidade suficiente nas áreas de processamento, manipulação, armazenamento e inspeção de matérias primas e produtos. Estas mesmas condições de iluminação são necessárias na verificação dos procedimentos de limpeza de equipamentos e utensílios, bem como nas barreiras sanitárias, vestiários e sanitários para avaliação da eficiência dos procedimentos de higienização;

Deve-se atentar para a qualidade e intensidade da iluminação também nos pontos de inspeção oficial, de

**ORIGINAL**

matérias primas e reinspeção de produtos de forma a permitir a visualização de eventuais contaminações presentes nos mesmos;

Mesmo durante o dia com a existência de luz natural não é dispensado o uso da luz artificial;

As lâmpadas utilizadas são fluorescentes e não permitem distorções de cor nos produtos e nem a existência de áreas de sombreamento. As luminárias possuem protetor acrílico, caso ocorra quebra de lâmpadas e /ou protetores, ou queima durante as atividades, são tomadas as ações corretivas necessárias pela equipe de manutenção, acompanhada pelo controle de qualidade que tomará medidas cabíveis de acordo com a gravidade e o grau de comprometimento dos produtos;

A intensidade luminosa nas câmaras deverá ser avaliada em vários pontos no interior da mesma e o valor a ser registrado será o menor valor encontrado;

Os requisitos de luminosidade nos diferentes setores, a intensidade da iluminação deve ser:

- No mínimo **110 lux**, quando medida a uma distância de 75 cm acima do piso nas unidades de refrigeração e estocagem de alimentos e em outras áreas ou salas durante os períodos de limpeza, câmara de resfriamento de miúdos, câmara de resfriamento de bucho, câmara de resfriamento de carcaças, túneis e lavanderia.
- No mínimo **220 lux** nas salas de manipulação e nos currais para a realização do exame ante mortem e PCC 1F, uma vez que a avaliação da contaminação por metais se trata de detecção pelo equipamento.
- No mínimo **540 lux** nos pontos de inspeção da empresa e oficial, locais onde os cuidados com a segurança são indispensáveis, como na manipulação de serras e nos pontos críticos de controle (PCC).

### 8.3 RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO

A responsabilidade do monitoramento quinzenal é do colaborador da garantia da qualidade, registrando em planilha específica de Iluminação.

A correta manutenção da iluminação conforme descrito no procedimento acima é de responsabilidade do supervisor do setor e/ ou da manutenção elétrica.

### 8.4 FREQUÊNCIA DE REGISTRO

**Quinzenal:** durante a produção, registrando a intensidade luminosa obtida em planilha específica utilizando

**ORIGINAL**

de luxímetro devidamente calibrado.

A planilha destinada para o relato das não conformidades somente será impressa e utilizada, caso haja algum desvio a ser relatado, visando reduzir gastos desnecessários de papéis e impressões.

## 8.5 AÇÃO CORRETIVA

Pontos que não atendem a intensidade luminosa necessária serão corrigidos, trocando lâmpadas, colocando mais pontos de iluminação, reposicionando luminárias, rebaixando as luminárias etc.

Realizar a troca da lâmpada imediatamente, se possível, ou no final da produção; reposicionar luminárias; rebaixar luminárias; instalar novos pontos de iluminação;

Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

## 8.6 REGISTRO

- RBPFI 003-001 – Controle de Iluminação;
- RBPFI 003-002 – Relato de Não Conformidades.